

Les Catécholamines:

Définitions / précisions :

= famille de neurotransmetteurs

3 représentants :

- Adrénaline (Ad)
- Noradrénaline (NAd)
- Dopamine (D)

Précurseur commun = L- tyrosine (Tyr, Y)

La Tyrosine:

----> AA protéinogène non essentiel*

Forme L- tyrosine (précurseur de la L-tyrosine ----> la phénylalanine)

* AA nn essentiel: peut être apporté par l'alimentation mais ce n'est pas obligatoire car il peut venir d'autre part.

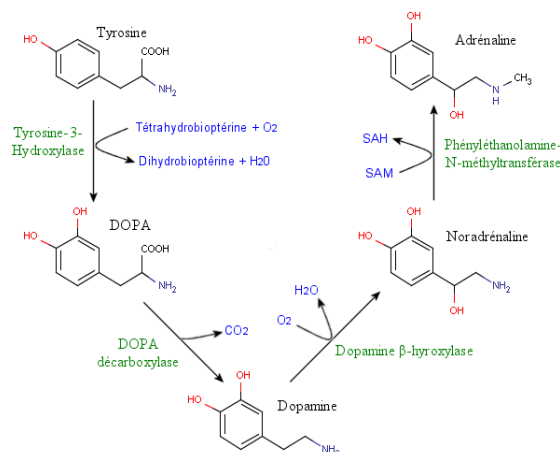
* AA essentiel: doit être amené par l'alimentation sinon le corps ne peut pas fonctionner

Sources :

- **Alimentation** +++ : protéines animales (viandes, fromages solides) & végétales (grains de...)
- **Précurseur possible** = phénylalanine, phénylalanine hydroxylase

Autres devenir : protéines, thyroxine, mélanine

Synthèse des catécholamines:



-----> Notion de **cascade synthétique**

-----> 1^{ère} étape limitante = **tyrosine hydroxylase** = enzyme limitante

Exemples de neurotransmetteurs (Les Catécholamines)

Les Catécholamines:

Récepteurs:

Tous sont métabotropes:

Dopaminergiques:

-----> Récepteurs de type 1 (D1) et de type 2 (D2)

Adrénargiques:

-----> Alpha (1 &2) ou bêta (1 &2)

Noradrénargiques

-----> Alpha (1 &2) ou bêta (1 &2)

Recapture:

= 70% des catécholamines secrétées

-----> **Neurones catécholaminergiques**

Cotransport Na+/catécholamine

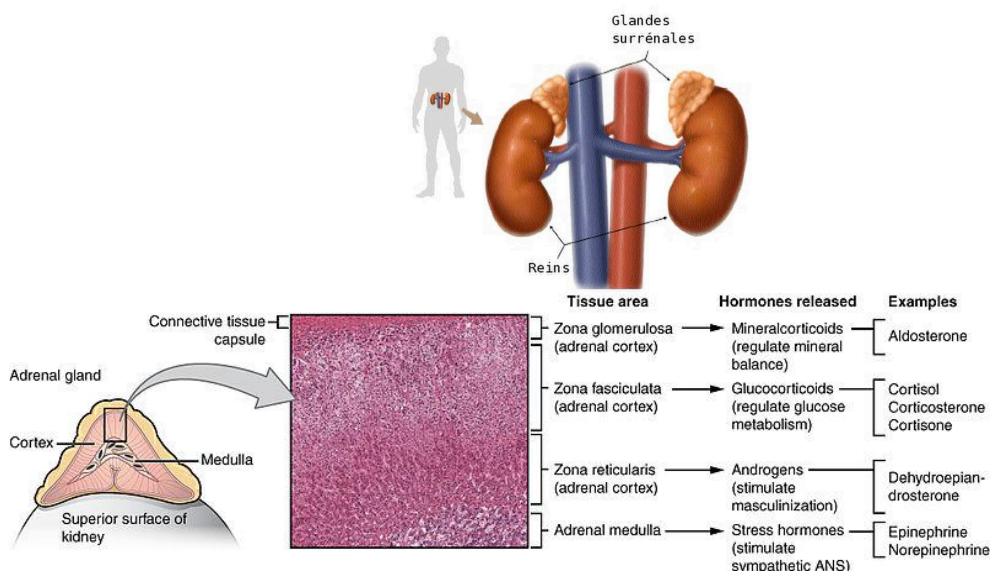
Inhibition = inhibiteurs de la recapture de noradrénaline

---> ex: cocaïne, amitriptyline (Laroxyl®), imipramine,

Distribution:

Système nerveux périphérique:

- **Adrénaline**: synthétisée et secrétée par les glandes suprarénales dans le sang

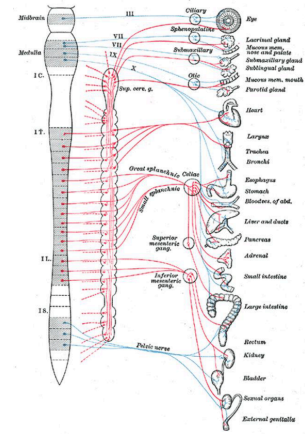


Les Catécholamines:

Distribution (suite):

Système nerveux périphérique:

- **Noradrénaline** = neurotransmetteur final des voies sympathiques



Récepteurs et actions (périphérie):

1. Alpha (1 & 2)

Bronchodilatation

Hypertension

effets alpha-2

Hypotension générale et oculaire



agonistes :
phényléphrine,
éphédrine,
clonidine (α -2)
antagonistes :
alpha-bloquants

2. Bêta (1 & 2)



Chronotropie positive

Inotropie positive

Bathmotropie positive

Dromotropie positive

effets bêta-2

Myotonie utérine

Bronchodilatation

Hypotension, vasodilatation



agonistes :
salbutamol (β -2),
isoprotérénol
antagonistes :
bêta-bloquants